

IT Ticket System

ระบบแจ้งปัญหา & ติดตามสถานะงาน IT

จัดทำโดย	แผนก IT / สารสนเทศ
วันที่	10/04/2026
เวอร์ชัน	2.0
URL	https://project-code-gamma.vercel.app

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ
2. วิธีใช้งาน — สำหรับพนักงาน (User)
3. วิธีใช้งาน — สำหรับทีม IT (Admin)
4. AI Chatbot (IT Support)
5. ระบบลงทะเบียน + อนุมัติ
6. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
7. สถาปัตยกรรมระบบ
8. ข้อมูลในระบบปัจจุบัน
9. ข้อจำกัดทั้งหมด
10. ค่าใช้จ่าย
11. แผนพัฒนาต่อ (Roadmap)
12. ข้อเสนอแนะ

1. ภาพรวมระบบ

ระบบ IT Ticket System เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการงาน IT ภายในองค์กร พัฒนาเป็น Web Application ใช้งานผ่าน Browser ได้ทุกอุปกรณ์ + ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือได้ (PWA)

ฟีเจอร์หลัก:

ด้าน	รายละเอียด
สำหรับพนักงาน	เปิด Ticket, แนบรูป/ไฟล์, ดูสถานะ, รับแจ้งเตือน, คุยกับ AI Chatbot
สำหรับทีม IT	ดู/แก้ไข Ticket ทุกคน, มอบหมายงาน, ใส่วิธีแก้, ดูประวัติ, อนุมัติผู้ลงทะเบียน
AI Chatbot	ตอบปัญหา IT เบื้องต้น 24/7, เปิด Ticket อัตโนมัติ, เรียนรู้จากข้อมูลจริง
Knowledge Base	คู่มือ IT + ประสพการณ์จาก Ticket เก่า (367+ entries), ยังใช้ยิ่งฉลาด
Notification	แจ้งเตือน Admin เมื่อ Ticket ใหม่, แจ้งเตือน User เมื่อสถานะเปลี่ยน
FAQ	คำถามที่พบบ่อยจากคู่มือ IT (อัปเดตอัตโนมัติ)
PWA	ติดตั้งบนมือถือเป็นแอปได้ทั้ง Android + iOS

2. วิธีใช้งาน — สำหรับพนักงาน (User)

2.1 การ Login

1. เปิด Browser ไปที่ <https://project-code-gamma.vercel.app>
2. กรอกรหัสพนักงาน + รหัสผ่าน (default = รหัสพนักงาน)
3. กด "เข้าสู่ระบบ"
4. ถ้ายังไม่มีบัญชี กด "ลงทะเบียนที่นี่" แล้วรอ Admin อนุมัติ

2.2 การเปิด Ticket

1. คลิก "เปิด Ticket" ที่ navbar ด้านบน
2. เลือก บริษัท/สถานที่, ประเภทงาน, ประเภทปัญหา, อาการ (dropdown cascading)
3. เลือก โลเคชันที่พบปัญหา (Comets HQ / Comets FAC / ICT / JA / บ้านแสง)
4. กรอก รายละเอียดคำขอ (บอกปัญหาให้ละเอียด)
5. แนบรูปถ้ามี (สูงสุด 5 รูป x 5 MB) เช่น screenshot หน้าจอ error
6. แนบไฟล์เอกสารถ้ามี (สูงสุด 5 ไฟล์ x 10 MB) เช่น PDF, Word, Excel
7. กด "ส่ง Ticket" -- ระบบจะสร้างเลข Ticket ให้อัตโนมัติ (เช่น IT2604-001)

2.3 การดูสถานะ Ticket

คลิก "Ticket List" ที่ navbar -- จะเห็นรายการ Ticket ของตัวเองพร้อมสถานะปัจจุบัน สามารถ filter ตามสถานะ และค้นหาได้

2.4 สถานะ Ticket มี 5 ประเภท:

สถานะ	ความหมาย	สี Badge
เปิด Ticket	เพิ่งส่ง ยังไม่มีใครรับ	เหลือง
กำลังดำเนินการ	IT กำลังแก้ไข	น้ำเงิน
ต้องการ Approve	รอผู้บริหารอนุมัติ	ส้ม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แก้ไขเสร็จแล้ว	เขียว
ยกเลิก	ยกเลิก Ticket	เทา

2.5 การรับแจ้งเตือน

เมื่อ Admin แก้ไข Ticket ของคุณ (เปลี่ยนสถานะ/ใส่วิธีแก้/มอบหมายผู้รับผิดชอบ) ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ -- คลิกไอคอนกระดิ่ง ที่ navbar จะเห็นรายการแจ้งเตือน

3. วิธีใช้งาน — สำหรับทีม IT (Admin)

3.1 การ Login เป็น Admin

Login เหมือน User ปกติ ระบบจะตรวจสอบว่า is_admin = true ใน DB อัตโนมัติ Admin จะเห็นฟีเจอร์เพิ่มเติม: ปุ่มแก้ไข Ticket, tab อนุมัติ, กระดิ่งแจ้ง Ticket ใหม่

3.2 การแก้ไข Ticket

1. ไป Ticket List -- Admin จะเห็น Ticket ของทุกคน (User เห็นเฉพาะของตัวเอง)
2. คลิกปุ่มดินสอเขียว (แก้ไข) ที่แต่ละแถว
3. Modal จะเปิดขึ้น พร้อมข้อมูลสรุป Ticket
4. เลือก ผู้รับผิดชอบ จาก dropdown (รายชื่อ IT ที่ is_admin = true)
5. เปลี่ยน สถานะ ตามความเหมาะสม
6. ใส่ วิธีแก้ไขปัญหา (ข้อมูลนี้จะถูกเรียนรู้อัตโนมัติโดย AI)
7. กด บันทึก -- ระบบจะ: บันทึกประวัติการแก้ไข + แจ้งเตือน User + เพิ่มเข้า Knowledge Base (ถ้า status = เสร็จ)

3.3 กระดิ่งแจ้งเตือน

ไอคอนกระดิ่งที่ navbar จะแสดง badge สีแดงจำนวน Ticket ที่ "เปิด Ticket" + ยังไม่มีใครรับ เมื่อมี Ticket ใหม่จะมี popup เด้งขึ้นมา + เสียง beep อัตโนมัติทุก 30 วินาที

3.4 IT Staff ปัจจุบัน

รหัส	ชื่อเล่น	สถานะ
Admin	Admin	Active
IT03	ริ	Active
IT07	ปึก	Active
IT08	แชมป์	Active
IT09	ยาม้าล	Active

4. AI Chatbot (IT Support)

ปุ่มแชทมุมขวาล่างของหน้าจอ เปิดคุยกับ AI ได้ตลอด 24 ชม.

4.1 การทำงาน

สถานการณ์	Bot ทำอะไร
User พิมพ์ปัญหา	ระบบค้น Knowledge Base (367 entries) + ส่งให้ AI ตอบ
ปัญหาทั่วไป (คอมค้าง, เมลเต็ม)	Bot แนะนำวิธีแก้เบื้องต้น, ถาม "หายไหม?"
ขอสิทธิ์/อนุมัติ	Bot เปิด Ticket ให้ทันที (user แก้เองไม่ได้)
User บอก "ไม่หาย"	Bot เปิดฟอร์ม Ticket ให้กรอก (pre-fill รายละเอียด)
Bot ไม่รู้คำตอบ	บอกตรงๆ ว่าไม่มีข้อมูล แนะนำเปิด Ticket (ไม่แต่งคำตอบมา)

4.2 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติ

เมื่อ Admin แก้ Ticket เสร็จ + ใส่วิธีแก้ + เปลี่ยนสถานะเป็น "เสร็จ" ระบบจะเพิ่มข้อมูลเข้า Knowledge Base อัตโนมัติ
ครั้งหน้าคนอื่นถามเรื่องเดียวกัน Bot จะตอบได้ทันที

4.3 ข้อมูลที่ Bot ใช้ตอบ

แหล่ง	จำนวน	ตัวอย่าง
คู่มือ IT	29 entries	Backup อีเมล, ลบไวรัส, แก้ password, คอมเบื้องต้น
Ticket เก่า	333 entries	วิธีแก้จากประสบการณ์ทีม IT จริง
Auto-learn	เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จาก Ticket ที่ปิดใหม่ทุกวัน

5. ระบบลงทะเบียน + อนุมัติ

สำหรับพนักงานใหม่:

หน้า Login กด "ลงทะเบียนที่นี่" กรอกข้อมูล: รหัสพนักงาน, Password, สังกัด (Comets/ICT/JA), ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, ตำแหน่ง, อีเมล, เบอร์โทร แล้วรอ Admin อนุมัติ

สำหรับ Admin:

Tab "อนุมัติ" ใน navbar แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนใหม่ กดอนุมัติ (ถูก) หรือปฏิเสธ (กากบาท) ได้ มี badge สีแดงแสดงจำนวนคนรอ

6. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Tab "FAQ" แสดงคู่มือ IT ที่เขียนโดยทีม IT จัดเป็นหมวดหมู่ คลิกเปิด-ปิดได้ ค้นหาได้ ข้อมูลมาจากไฟล์คู่มือที่วางใน folder โปรเจกต์ อัปเดตโดยรัน python build_knowledge.py

7. สถาปัตยกรรมระบบ

Component	เทคโนโลยี	Host	ค่าใช้จ่าย
Frontend (หน้าเว็บ)	HTML/CSS/JavaScript	Vercel	ฟรี
Database	PostgreSQL	Supabase	ฟรี (500 MB)
File Storage	Supabase Storage	Supabase	ฟรี (1 GB)
AI Chatbot	Llama 3.3 70B	Groq	ฟรี (6,000 req/วัน)
Knowledge Base	Full-text Search	Supabase	ฟรี
Serverless API	Node.js	Vercel Functions	ฟรี (100K/เดือน)
PWA	Service Worker	Browser	ฟรี

8. ข้อมูลในระบบปัจจุบัน

ข้อมูล	จำนวน	หมายเหตุ
พนักงาน (employees)	3,296 คน	802 Active / 2,494 ลาออก (login ไม่ได้)
IT Admin (is_admin=true)	5 คน	Admin, IT03, IT07, IT08, IT09
Ticket	1,692 รายการ	จาก Excel + ticket ใหม่
Worklist (dropdown)	176 ตัวเลือก	Job Type, Issue Type, อาการ
Knowledge Base	367 entries	333 จาก ticket + 29 จากคู่มือ + 5 จาก text
Plants (สังกัด)	4 แห่ง	Comets, ICT, JA, Admin
โลเคชัน	5 แห่ง	Comets HQ, Comets FAC, ICT, JA, บ้านแสง

9. ข้อจำกัดทั้งหมด

9.1 ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

ข้อจำกัด	รายละเอียด	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข
Password เก็บเป็น Plaintext	รหัสผ่านใน DB ไม่ได้ hash	สูง	ควร hash ด้วย bcrypt
Password ใน sessionStorage	browser เก็บ password ตลอด session	สูง	ควรใช้ JWT token แทน
ไม่มี Session Timeout	login แล้วไม่มีวัน expire	สูง	ควรเพิ่ม timeout 30 นาที
Chat API ไม่มี auth	ใครก็เรียก /api/chat ได้	กลาง	เพิ่ม token verification
CORS เปิด *	ทุก origin เรียก API ได้	กลาง	จำกัดเฉพาะ domain เรา
AI ส่งข้อมูลออก cloud	ข้อความถูกส่งไป Groq	กลาง	มี safety filter redact ข้อมูลละเอียดอ่อน
File upload ไม่ validate server	เช็คแค่ฝั่ง browser	กลาง	เพิ่ม server-side validation
Supabase anon key ใน HTML	ใครก็เห็น key ได้	ต่ำ	ปลอดภัยด้วย RLS + RPC (ออกแบบมาให้เป็นแบบนี้)

9.2 ข้อจำกัดด้านฟังก์ชัน

ข้อจำกัด	รายละเอียด
ไม่มี Dashboard สถิติ	ไม่มีกราฟ/chart สรุปภาพรวม
ไม่มี SLA Tracking	ไม่นับเวลา response/resolution
ไม่มี Comment ใน Ticket	Admin กับ User คุยกันใน Ticket ไม่ได้
User แก้ไข Ticket ไม่ได้	ส่งแล้วแก้ไขไม่ได้ ต้องเปิดใหม่
ไม่มี Email notification	แจ้งเตือนแค่ในเว็บ ไม่ส่ง Email
ไม่มี LINE notification	ไม่เชื่อมกับ LINE
ไม่มีให้คะแนนความพอใจ	ไม่มี feedback loop
ไม่มี Export จากเว็บ	ต้องรัน script ไม่มีปุ่ม export ในเว็บ
Chatbot อาจตอบไม่ตรง	ถ้า knowledge base ไม่มี Bot จะบอกว่าไม่รู้ (ไม่แต่งมั่ว)
PDF รูปภาพอ่านไม่ได้	Bot อ่านคู่มือที่เป็น screenshot ไม่ได้ ต้องพิมพ์เป็น text

9.3 ข้อจำกัดด้าน Free Tier

บริการ	ขีดจำกัด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง
Supabase DB	500 MB	ใช้ ~50 MB รองรับ ticket อีก ~50,000 รายการ	ต่ำ
Supabase Storage	1 GB	รูป + เอกสารแนบ	กลาง (ถ้าแนบเยอะ)
Groq AI	6,000 req/วัน	~3,000 คำถาม/วัน (เกินพอ)	ต่ำ
Vercel Bandwidth	100 GB/เดือน	~2 ล้าน pageview	ต่ำ
Vercel Functions	100K/เดือน	เรียก chat API	ต่ำ

10. ค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน: ฿0/เดือน (Free Tier ทั้งหมด)

เปรียบเทียบกับระบบอื่น:

ระบบ	ค่าเริ่มต้น	ค่าใช้จ่ายจริง	หมายเหตุ
IT Ticket System (ของเรา)	฿0	฿0 - ฿3,400	ปรับแต่งได้ 100%
Jira Service Management	฿0 (3 agents)	~฿6,000/เดือน	ซับซ้อน
Freshdesk	฿0 (10 agents)	~฿4,500/เดือน	ภาษาไทยจำกัด
ServiceNow	ไม่มี Free	~฿50,000+/เดือน	Enterprise

11. แผนพัฒนาต่อ (Roadmap)

Phase	รายละเอียด
Phase 1-9 (เสร็จแล้ว)	Ticket + Admin + AI Chatbot + Registration + Notification + FAQ
Phase 10 (วางแผน)	Dashboard สถิติ (กราฟ ticket ตามสถานะ/แผนก/เดือน)
Phase 11 (วางแผน)	Hash Password + Session Timeout (ความปลอดภัย)
Phase 12 (วางแผน)	Comment ใน Ticket (Admin-Userคุยกัน)
Phase 13 (วางแผน)	LINE Messaging API (แจ้งเตือนผ่าน LINE)
Phase 14 (วางแผน)	SLA Tracking + ให้คะแนนความพอใจ
Phase 15 (วางแผน)	Export CSV/Excel จากในเว็บ

12. ข้อเสนอแนะ

1. อนุมัติให้ใช้งานระบบ IT Ticket System เป็นช่องทางหลักในการแจ้งปัญหา IT
 2. กำหนดนโยบาย: ทุกปัญหา IT ต้องผ่านการเปิด Ticket (ไม่รับงานที่ไม่มี Ticket)
 3. มอบหมายทีม IT ดูแลระบบ + เพิ่มคู่มือลง Knowledge Base อย่างต่อเนื่อง
 4. จัดอบรมพนักงานเรื่องการใช้ระบบ + ปรึกษากับ AI Chatbot
 5. ดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดด้านความปลอดภัย (Hash Password, Session Timeout) ก่อนเปิดใช้จริง
 6. วางแผน Phase 10-15 ตาม Roadmap
-

ผู้จัดทำ: _____

ผู้อนุมัติ: _____

ตำแหน่ง: _____

ตำแหน่ง: _____

วันที่: _____

วันที่: _____